פתרון תרגיל בית 1 אלגברה ליניארית

1. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

א. $\frac{1}{4-7i}$ **ב.** $\frac{9+2i}{3-5i}$

א.
$$\frac{1}{4-7i}=\frac{4+7i}{(4-7i)(4+7i)}=\frac{4+7i}{4^2+7^2}=\frac{4+7i}{65}=\frac{4}{65}+\frac{7}{65}i$$

ב.
$$\frac{9+2i}{3-5i}=\frac{(9+2i)(3+5i)}{(3-5i)(3+5i)}=\frac{27-10+i(45+6)}{9+25}=\frac{17+51i}{34}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i$$

2. יהיו a,b שני מספרים ממשיים נתון ש: $\frac{5-i}{a+bi}=1-i$ חשבו a^3+b^3

אם $\frac{5-i}{a+bi}=1-i$ אז: $5-i=(1-i)(a+bi)=(a+b)+i(b-a)$ לכן $\begin{cases}a+b=5\\b-a=-1\end{cases}$ ז"א: $\begin{cases}a=3\\b=2\end{cases}$

לכן: $a^3+b^3=3^3+2^3=35$

3. נתון ש: $z=\frac{(1+3i)^2}{1-i}$ מצאו $\overline{z}$

$$z=\frac{(1+3i)^2}{1-i}=\frac{1+6i-9}{1-i}=\frac{(-8+6i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{(-17-2i)}{1+1}=-7-i$$

לכן: $\overline{z}=-7+i$

4. נתון z מספר מרוכב המקיים $\frac{z^2\overline{z}}{(2i+11)^2}=1+i$ מצאו את $|z|$

מן המשוואה $\frac{z^2\overline{z}}{(2i+11)^2}=1+i$ ולפי תכונות המודול:

$$\left|\frac{z^2\overline{z}}{(2i+11)^2}\right|=\frac{|z|^2\left|\overline{z}\right|}{|2i+11|^2}\underset{|z|=|\overline{z}|}{=}\frac{|z|^3}{2^2+11^2}=\frac{|z|^3}{125}=|1+i|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

לכן: $|z|^3=125\sqrt{2}$ כלומר: $|z|=5\sqrt[6]{2}$

5. יהי מספר מרוכב $z=a+ib$ כך a,b שני מספרים ממשיים המקיימים : $(a-i)^2=3+ib$ מצאו את $|z|$

מן המשוואה $(a-i)^2=3+ib$ נקבל : $(a-i)^2=a^2-2ia+(i)^2=a^2-1-2ia=3+ib$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל: $\begin{cases}a^2-1=3\\-2ia=b\end{cases}$ ז"א: $\begin{cases}a^2=4\\-2a=b\end{cases}$

לכן : $z=2-4i$ או $z=-2+4i$ לכן : $|z|=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$

6. **א.** תהי z מספר מרוכב שמקיים: $z^{11}=1$ הוכיחו ש: $z+\frac{1}{z}$ הוא מספר ממשי.

ב. תהי z מספר מרוכב שמקיים: $|z+1|=|z-1|$ הוכיחו ש: iz הוא מספר ממשי.

א. אם $z^{11}=1$ אז בהרכח $|z|=1$ לכן קיים $\alpha\in IR$ כך ש : $z=e^{i\alpha}$ לכן:

$$z+\frac{1}{z}=e^{i\alpha}+\frac{1}{e^{i\alpha}}=e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}=2\cos(\alpha)\in IR$$ **מ.ש.ל**

ב. אם $|z+1|=|z-1|$ אז $|z+1|^2=|z-1|^2$ לכן $(z+1)\overline{(z+1)}=(z-1)\overline{(z-1)}$

ז"א: $(z+1)(\bar{z}+1)=(z-1)(\bar{z}-1)$

ז"א: $z\bar{z}+z+\bar{z}+1=z\bar{z}-z-\bar{z}+1$

ז"א: $2(z+\bar{z})=0$

ז"א: $z+\bar{z}=0$

לכן z הוא מדומה טהור . לכן iz הוא מספר ממשי **מ.ש.ל**

7. נתון מספר מרוכב $z\neq 0$ המקיים: $|z-i|=1$

א. הוכיחו ש: $|z|^2=2\,\mathrm{Im}(z)$ **ב.** הוכיחו ש: $\frac{z-2i}{iz}$ הוא מספר ממשי

א. $|z-i|=1$ לכן: $|z-i|^2=1$

לכן: $1=(z-i)\overline{(z-i)}=(z-i)(\bar{z}+i)=z\bar{z}+i(z-\bar{z})+1$

לכן: $z\bar{z}=-i(z-\bar{z})=-i(2i\,\mathrm{Im}(z))=2\,\mathrm{Im}(z)$ **מ.ש.ל**

ב. נוכיחו ש: $\frac{z-2i}{iz}$ הוא מספר ממשי לכן נוכיחו ש: $\frac{z-2i}{iz}-\overline{\left(\frac{z-2i}{iz}\right)}=0$

$$\frac{z-2i}{iz}-\overline{\left(\frac{z-2i}{iz}\right)}=\frac{z-2i}{iz}-\frac{\bar{z}+2i}{-i\bar{z}}=\frac{-i\bar{z}(z-2i)-iz(\bar{z}+2i)}{z\bar{z}}$$

$$=\frac{-i\bar{z}z-2\bar{z}-iz\bar{z}+2z}{z\bar{z}}=\frac{-2i\bar{z}z+2(z-\bar{z})}{z\bar{z}}=\frac{-2i\bar{z}z+4i\,\mathrm{Im}(z))}{z\bar{z}}=2i\frac{-|z|^2+2\,\mathrm{Im}(z)}{z\bar{z}}=0$$

מ.ש.ל

8. הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z\neq 1+i$), שמקיים את המשוואה $z\bar{z}=2$ מתקיים כי:
$\omega=\dfrac{z+1+i}{z-1-i}$ הוא מספר מרוכב **<u>מדומה טהור</u>** .

$$\omega+\bar{\omega}=\frac{z+1+i}{z-1-i}+\frac{\bar{z}+1-i}{\bar{z}-1+i}=\frac{(z+1+i)(\bar{z}-1+i)+(\bar{z}+1-i)(z-1-i)}{(z-1-i)(\bar{z}-1+i)}$$
$$=\frac{z\bar{z}-z+iz+\bar{z}-1+i+i\bar{z}-i-1+z\bar{z}-\bar{z}-i\bar{z}+z-1-i-iz+i-1}{(z-1-i)(\bar{z}-1+i)}$$
$$=\frac{2z\bar{z}-4}{(z-1-i)(\bar{z}-1+i)}=0$$

לכן $\omega=\dfrac{z+1+i}{z-1-i}$ הוא מספר מרוכב **<u>מדומה טהור</u>**

9. רשמו הצגה קוטבית ($re^{i\theta}$) למספרים המרוכבים הבאים:

א. $-6+\left(6\sqrt{3}\right)i$ **ב.** $2-4i$

א. $-6+\left(6\sqrt{3}\right)i$ **ברביע השני** $z \Leftarrow z=-6+6\sqrt{3}i$

☜ $|z|=\sqrt{(-6)^2+(6\sqrt{3})^2}=12$

☜ $tg(\theta)=\dfrac{6\sqrt{3}}{-6}=-\sqrt{3}$ ו- z ברביע השני $\Leftarrow$ $\theta=-\dfrac{\pi}{3}+\pi=\dfrac{2\pi}{3}$

לכן : $z=-6+6\sqrt{3}i=12\left[\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)\right]=12e^{i\frac{2\pi}{3}}$

ב. $2-4i$ **ברביע הרביעי** $z \Leftarrow z=2-4i$

☜ $|z|=\sqrt{(2)^2+(-4)^2}=2\sqrt{5}$

☜ $tg(\theta)=\dfrac{-4}{2}=-2$ ו- z ברביע הרביעי $\Leftarrow$ לפי המחשבון $\theta\cong -1.107$

לכן : $z=2-4i=2\sqrt{5}\left[\cos(-1.107)+i\sin(-1.107)\right]=2\sqrt{5}e^{-i1.107}$

10. רשמו הצגה קרטזית למספרים המרוכבים הבאים :

א. $(\sqrt{3}+i)^7$ **ב.** $\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^8$

א. $(\sqrt{3}+i)^7$

שלב 1 : צורה קוטבית של $\sqrt{3}+i$

☜ $\left|\sqrt{3}+i\right|=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(1)^2}=2$

☜ $tg(\theta)=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ ו- $\sqrt{3}+i$ ברביע הראשון $\Leftarrow$ $\theta=\dfrac{\pi}{6}$

לכן : $\sqrt{3}+i=2\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\right]=2e^{i\frac{\pi}{6}}$

שלב 2: נוסחא MOIVRE DE

$$\left(\sqrt{3}+i\right)^7=(2)^7\left[e^{i\frac{\pi}{6}}\right]^7=128e^{i\frac{7\pi}{6}}=128e^{-i\frac{5\pi}{6}}=128\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{i}{2}\right)=\left(-64\sqrt{3}-64i\right)$$

$$\left(\sqrt{3}+i\right)^7=\left(-64\sqrt{3}-64i\right)$$

ב. $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^8$

שלב 1: צורה קוטבית של $\frac{1-i}{1+i}$

$$\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)}{(1+i)}\frac{(1-i)}{(1-i)}=-i=e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

שלב 2: נוסחא MOIVRE DE

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^8=\left[e^{-i\frac{\pi}{2}}\right]^8=e^{-i4\pi}==e^{i0}=1$$ לכן: $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^8=1$